

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

№ 4

Структури. Масиви структур. Передача параметрів у методи. Модифікатори параметрів. Додаткові можливості класу Console.

Мета: засвоїти принципи роботи зі структурами та масивами структур; вивчити особливості передачі параметрів за допомогою модифікаторів *ref*, *out* та *params*; ознайомитись з додатковими можливостями класу Console.

Хід роботи:

Завдання 1: Завдання по варіантам:

1. Оголосити структуру Worker, яка представляє інформацію про працівника і містить такі поля (відкриті):

- Name – прізвище та ініціали працівника;
- Year – рік початку роботи;
- Month – місяць початку роботи;
- Workplace – структуру типу Company.

Оголосити структуру Company, яка містить наступні поля (відкриті):

- Name – назва компанії;
- Position – посада працівника;
- Salary – зарплата працівника.

2. Для кожної структури реалізувати конструктори.

3. У структуру Worker додати методи (нестатичні):

- GetWorkExperience(), який обраховує і повертає стаж роботи на підприємстві у місяцях. Для того, щоб отримати поточний місяць і рік користуйтеся класом DateTime:

[DateTime.Now.Month](#), [DateTime.Now.Year](#).

- GetTotalMoney(), що повертає загальну суму зароблених коштів заусі місяці роботи.

4. У класі Program передбачити статичні методи:

- ReadWorkersArray() – читає з клавіатури масив структур (n штук) і повертає масив структур типу Worker;
- PrintWorker() – приймає структуру типу Worker і виводить її на екран;

					ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр4			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Юр'єв Н.І.			Звіт з лабораторної роботи		Лім.	Арк.
Перевір.		Власенко О.В.						1
Керівник								11
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-3[2]	
Зав. каф.								

- PrintWorkers() – приймає масив структур типу Worker і виводить його на екран;

GetWorkersInfo() – приймає масив структур типу Worker і повертає через out-параметри найбільшу та найменшу зарплату серед усіх працівників.

- SortWorkerBySalary() – приймає масив структур типу Worker і сортує його за спаданням зарплати;

- SortWorkerByWorkExperience() – приймає масив структур типу Worker і сортує його за зростанням стажу роботи.

Лістинг програми:

```
using
System;
using
System.Te
xt;

public struct Worker
{
    public
    string
    Name;
    public int
    Year;
    public int
    Month;
    public Company WorkPlace;

    public Worker(string name, int year, int month, Company workPlace)
    {
        Name
        = name;
        Year =
        year;
        Month
        =
        month;
        WorkPlace = workPlace;
    }

    public int GetWorkExperience()
    {
        DateTime currentDate = DateTime.Now;
        int totalMonths = (currentDate.Year - Year) * 12 + (currentDate.Month -
        Month);return totalMonths;
    }

    public decimal GetTotalMoney()
    {
        return WorkPlace.Salary * GetWorkExperience();
    }
}

public struct Company
{
    public string
    Name; public
    string
    Position;
    public
    decimal
    Salary;

    public Company(string name, string position, decimal salary)
    {
        Name =
        name;
        Position =
        position;
        Salary =
        salary;
    }
}
```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр4	Арк.
		Власенко О.В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

public class Program
{
    public static Worker[] ReadWorkersArray()
    {
        Console.OutputEncoding =
            Encoding.Unicode;
        Console.InputEncoding =
            Encoding.Unicode;

        Console.WriteLine("Введіть кількість
            працівників:"); int n =
            int.Parse(Console.ReadLine());
        Worker[] workers = new Worker[n];

        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            Console.WriteLine($"Введіть інформацію для {i + 1} працівника:");
            Console.Write("Ім'я: ");
            string name =
                Console.ReadLine();
            Console.Write("Рік початку
                роботи: "); int year =
                int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Місяць початку роботи: "); int month = int.Parse(Console.ReadLine());

            Console.Write("Назва компанії: ");
            string companyName =
                Console.ReadLine();
            Console.Write("Посада: ");
            string position =
                Console.ReadLine();
            Console.Write("Зарплата: ");
            decimal salary = decimal.Parse(Console.ReadLine());

            workers[i] = new Worker(name, year, month, new Company(companyName, position, salary));
        }

        return workers;
    }

    public static void PrintWorker(Worker worker)
    {
        Console.WriteLine($" {0,-20} | {1,-10} | {2,-15} | {3,-20} | {4,-15} | {5,-10} |",
            worker.Name, worker.Year, worker.Month, worker.WorkPlace.Name, worker.WorkPlace.Position, worker.WorkPlace.Salary);
    }

    public static void PrintWorkers(Worker[] workers)
    {
        Console.WriteLine($" {0,-20} | {1,-10} | {2,-15} | {3,-20} | {4,-15} | {5,-10} |",
            "Ім'я", "Рік", "Місяць", "Компанія", "Посада",
            "Зарплата"); foreach (var worker in workers)
        {
            PrintWorker(worker);
        }
    }

    public static void GetWorkersInfo(Worker[] workers, out decimal highestSalary, out decimal lowestSalary)
    {
        highestSalary =
            decimal.MinValue;
        lowestSalary =
            decimal.MaxValue;

        foreach (var worker in workers)
        {
            if (worker.WorkPlace.Salary >
                highestSalary) highestSalary =
                worker.WorkPlace.Salary;

            if (worker.WorkPlace.Salary <
                lowestSalary) lowestSalary =
                worker.WorkPlace.Salary;
        }
    }

    public static void SortWorkerBySalary(Worker[] workers)
    {
        Array.Sort(workers, (x, y) => y.WorkPlace.Salary.CompareTo(x.WorkPlace.Salary));
    }

    public static void SortWorkerByWorkExperience(Worker[] workers)
    {
        Array.Sort(workers, (x, y) => x.GetWorkExperience().CompareTo(y.GetWorkExperience()));
    }
}

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Пр4	Арк.
		Власенко О.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

}

static void Main(string[] args)
{
    Worker[] workers = ReadWorkersArray();

    Console.WriteLine("Інформація про  
працівників:"); PrintWorkers(workers);

    decimal highestSalary, lowestSalary;
    GetWorkersInfo(workers, out highestSalary, out  
lowestSalary); Console.WriteLine($"Найбільша  
зарплата: {highestSalary}");
    Console.WriteLine($"Найменша зарплата:  
{lowestSalary}");

    SortWorkerBySalary(workers);
    Console.WriteLine("Відсортовані працівники за  
зарплатою:"); PrintWorkers(workers);

    SortWorkerByWorkExperience(workers);
    Console.WriteLine("Відсортовані працівники за досвідом  
роботи:"); PrintWorkers(workers);
}
}

```

Результат виконання програми:

```

Введіть кількість працівників:
2
Введіть інформацію для 1 працівника:
Ім'я: Олексій
Рік початку роботи: 2013
Місяць початку роботи: 5
Назва компанії: Дюшес
Посада: Вантажник
Зарплата: 5000
Введіть інформацію для 2 працівника:
Ім'я: Денис
Рік початку роботи: 2015
Місяць початку роботи: 5
Назва компанії: Електрофорез
Посада: Менеджер
Зарплата: 5500
Інформація про працівників:
| Ім'я | Рік | Місяць | Компанія | Посада | Зарплата |
| Олексій | 2013 | 5 | Дюшес | Вантажник | 5000 |
| Денис | 2015 | 5 | Електрофорез | Менеджер | 5500 |
Найбільша зарплата: 5500
Найменша зарплата: 5000
Відсортовані працівники за зарплатою:
| Ім'я | Рік | Місяць | Компанія | Посада | Зарплата |
| Денис | 2015 | 5 | Електрофорез | Менеджер | 5500 |
| Олексій | 2013 | 5 | Дюшес | Вантажник | 5000 |
Відсортовані працівники за досвідом роботи:
| Ім'я | Рік | Місяць | Компанія | Посада | Зарплата |
| Денис | 2015 | 5 | Електрофорез | Менеджер | 5500 |
| Олексій | 2013 | 5 | Дюшес | Вантажник | 5000 |

```

Рис. 1. Результат виконання програми

Завдання 2: Для усіх варіантів:

1. Прочитати з клавіатури масив структур.
2. Програма не повинна допускати помилки введення.
3. Для сортування масивів використовуйте метод `Array.Sort()` та функцієюком-паратор. Компаратор – це метод, який приймає дві структури і повертає цілечисло:
 - 1, якщо перша структура більше за другу;
 - -1, якщо перша структура менша за другу;
 - 0, якщо структури рівні. Нехай є

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.05.000 – Лр4	Арк.
		Власенко О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

структура:
public struct Info
{
    public string
    Name;public
    int []Points;
    public double GetAverage()
    {
        double res = 0;
        for (int i = 0; i < Points.Length;
            i++)res += Points[i];
        res /=
        Points.Length;
        return res;
    }
}

```

Тоді для порівняння двох структур за середнім арифметичним чисел масивуPoints потрібно оголосити компаратор:

```

public static int SortInfoByAveragePoints(Info a, Info b)
{
    double avgA = a.GetAverage(), avgB =
    b.GetAverage();if (avgA > avgB)
    return 1;
    if (avgA <
    avgB)return -1;return
    0;
}

```

Щоб скористатися компаратором, потрібно передати його другим парамет-ром у метод Array.Sort:

```

// Тут arr – масив типу Info
Array.Sort(arr,
SortInfoByAveragePoints);

```

2.3. Реалізуйте меню, яке дозволяє вибирати реалізовані завдання.

2.4. При виведенні даних обов’язково використовуйте додаткові
можливостіконсолі

Лістинг програми:

```

using
System;
using
System.Te
xt;

namespace StructConsole2
{
    internal class Program
    {
        public struct Info

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Пр4	Арк.
		Власенко О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

{
    public
    string
    Name;
    public int[]
    Points;
    public double GetAverage()
    {
        double res = 0;
        for (int i = 0; i <
            Points.Length; i++)res
            += Points[i];
        res /=
            Points.Leng
            th;return res;
    }
}

static void Main(string[] args)
{
    Console.OutputEncoding =
        Encoding.Unicode;
    Console.InputEncoding =
        Encoding.Unicode;

    Console.Title = "Лабораторна
робота №5";
    Console.SetWindowSize(100, 25);

    Info[] arr =
        ReadArray();
    bool running =
        true;

    while (running)
    {
        Console.Clear();
        Console.WriteLine("Меню:");
        Console.WriteLine("1.
Вивести дані");
        Console.WriteLine("2. Відсортувати за середнім
арифметичним");Console.WriteLine("3. Вийти");
        Console.Write("Оберіть пункт меню: ");string choice = Console.ReadLine();

        switch (choice)
        {
            case "1":
                PrintA
                    rray(ar
                        r);
                break;
            case "2":
                Array.Sort(arr, SortInfoByAveragePoints);
                Console.WriteLine("Масив відсортовано за середнім
арифметичним.");break;
            case "3":
                runnin
                    g =
                    false;
                break;
            default:
                Console.WriteLine("Невірний вибір. Спробуйте
ще раз.");break;
        }

        Console.WriteLine("Натисніть будь-яку клавішу для
продовження...");Console.ReadKey();

    }
}

public static Info[] ReadArray()
{
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("Введіть кількість
студентів: ");int count =
    int.Parse(Console.ReadLine());
    Info[] arr = new Info[count];

    for (int i = 0; i < count; i++)
    {
        Console.WriteLine($"Введіть дані для студента {i + 1}: ");
        Console.Write("Ім'я: ");

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр4	Арк.
		Власенко О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

```

string name =
Console.ReadLine();
Console.Write("Кількість
балів: ");
int pointsCount =
int.Parse(Console.ReadLine());int[]
points = new int[pointsCount];
for (int j = 0; j < pointsCount; j++)
{
    Console.WriteLine($"Бал {j + 1}:
"); points[j] =
int.Parse(Console.ReadLine());
}

arr[i] = new Info { Name = name, Points = points };
}

return arr;
}

public static void PrintArray(Info[] arr)
{
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("Дані масиву
структури: ");foreach (var info in arr)
{
    Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White;
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
    Console.WriteLine($"Ім'я: {info.Name}, ");
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
    Console.WriteLine($"Середнє арифметичне:
{info.GetAverage()}");Console.ResetColor();
    Console.WriteLine();
}
}

public static int SortInfoByAveragePoints(Info a, Info b)
{
    double avgA = a.GetAverage(), avgB = b.GetAverage();

    if
        (avgA
        >
        avgB)
        return
        1;
    if (avgA
        <
        avgB)
        return
        -1;
    return 0;
}
}
}

```

Результат виконання програми:

```

Дані масиву структури:
Ім'я: Денис, Середнє арифметичне: 81.33333333333333
Ім'я: Микита, Середнє арифметичне: 86.25
Натисніть будь-яку клавішу для продовження...

```

Рис. 2. Результат виконання програми

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Пр4	Арк.
		Власенко О.В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

Меню:
1. Вивести дані
2. Відсортувати за середнім арифметичним
3. Вийти
Оберіть пункт меню:

```

Рис. 3. Результат виконання програми

Висновки: в ході виконання лабораторної роботи ми засвоїли принципи роботи зі структурами та масивами структур; вивчили особливості передачі параметрів за допомогою модифікаторів *ref*, *out* та *params*; ознайомились з додатковими можливостями класу Console.

Посилання на репозиторій: <https://git.ztu.edu.ua/ipz/2023-2027/ipz-23-3/yuriev-nikita/ooplalab04>

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Пр4	Арк.
		Власенко О.В.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		